

Ludovic Marcotte et Louis-Félix Vigneux

Devoir 3

Calcul basé sur la mesure

Dans le cadre du cours PHQ-598

8 décembre 2025

1.

On souhaite trouver les angles $\theta_0, \theta_1, \theta_2$ qui permettent de téléporter l'état du qubit 0 vers le qubit 3 tout en réalisant une porte Hadamard.

Les qubits sont dans un état graphe qui est tout simplement une chaîne, et le qubit 0 est initialement dans l'état $|\psi_0\rangle$.

Utilisons la brique de base, soit un état graphe à deux qubits dont on mesure le premier qubit avec angle θ .

On considère le premier qubit dans un état $|\psi\rangle$. On sait déjà que cette brique de base va téléporter l'état suivant vers le deuxième qubit :

$$|\psi'\rangle = X^m H R_z(-\theta) |\psi\rangle \quad (1)$$

Dans notre cas, on utilise cette brique de base en chaîne afin de téléporter l'état du qubit 0 au qubit 3.

On commence par l'appliquer en mesurant le qubit 0 avec un angle θ_0 . Son état est donc téléporté vers le qubit 1 en suivant la formule 1 pour le nouvel état de ce qubit. On mesure ensuite le qubit 1, dont l'état est cette fois téléporté vers le qubit 2, qui a un état qui suit de nouveau la formule 1. On mesure finalement le qubit 2, ce qui permet de téléporter l'état du qubit 2 vers le qubit 3, encore une fois en appliquant la formule 1.

Voici sous forme d'équation l'état obtenu du qubit 3 après ces 3 mesures.

$$|\psi_3\rangle = X^{m_2} H R_z(-\theta_2) \cdot X^{m_1} H R_z(-\theta_1) \cdot X^{m_0} H R_z(-\theta_0) |\psi_0\rangle$$

Trouvons les angles θ_i formant une porte hadamard.

$$\Rightarrow |\psi_3\rangle = X^{m_2} H R_z(-\theta_2) \cdot X^{m_1} H R_z(-\theta_1) \cdot X^{m_0} H R_z(-\theta_0) |\psi_0\rangle$$

On suppose que les résultats de mesure sont tous zéro.

$$= H R_z(-\theta_2) \cdot H R_z(-\theta_1) \cdot H R_z(-\theta_0) |\psi_0\rangle$$

Prenons les 3 angles de mesure égaux à zéro ($R_z(0) = \mathbb{1}$). Ceci nous permettra de faire la porte Hadamard.

$$\begin{aligned} &= H H H |\psi_0\rangle \\ &= H |\psi_0\rangle \end{aligned}$$

Ainsi, on obtient la porte Hadamard qui a été téléportée avec l'état du qubit 0 sur le qubit 3. ■

2.

On prend le même état qu'en 1. et on souhaite maintenant réaliser la porte identité. On suppose que les résultats de mesure sont encore une fois, tous de zéro.

Reprenons le calcul avant de déterminer les angles de mesure pour l'état du qubit 3 :

$$|\psi_3\rangle = X^{m_2} H R_z(-\theta_2) \cdot X^{m_1} H R_z(-\theta_1) \cdot X^{m_0} H R_z(-\theta_0) |\psi_0\rangle$$

On suppose que les résultats de mesure sont tous zéro.

$$= H R_z(-\theta_2) H R_z(-\theta_1) H R_z(-\theta_0) |\psi_0\rangle$$

Sachant que $R_x(\theta) = H R_z(\theta) H$,

$$= H R_z(-\theta_2) R_x(-\theta_1) R_z(-\theta_0) |\psi_0\rangle$$

Développons les opérateurs de rotation

$$\begin{aligned}
&= H \left(\cos(\theta_2/2) + i \sin(\theta_2/2)Z \right) \left(\cos(\theta_1/2) + i \sin(\theta_1/2)X \right) \left(\cos(\theta_0/2) + i \sin(\theta_0/2)Z \right) |\psi_0\rangle \\
&= H \left(\cos(\theta_2/2) \cos(\theta_1/2) + i \sin(\theta_2/2) \cos(\theta_1/2)Z + i \cos(\theta_2/2) \sin(\theta_1/2)X \right. \\
&\quad \left. - \sin(\theta_2/2) \sin(\theta_1/2)ZX \right) \cdot \left(\cos(\theta_0/2) + i \sin(\theta_0/2)Z \right) |\psi_0\rangle \\
&= H \left(\cos(\theta_2/2) \cos(\theta_1/2) \cos(\theta_0/2) + i \sin(\theta_2/2) \cos(\theta_1/2) \cos(\theta_0/2)Z \right. \\
&\quad + i \cos(\theta_2/2) \sin(\theta_1/2) \cos(\theta_0/2)X - \sin(\theta_2/2) \sin(\theta_1/2) \cos(\theta_0/2)ZX \\
&\quad + i \cos(\theta_2/2) \cos(\theta_1/2) \sin(\theta_0/2)Z - \sin(\theta_2/2) \cos(\theta_1/2) \sin(\theta_0/2) \\
&\quad \left. - \cos(\theta_2/2) \sin(\theta_1/2) \sin(\theta_0/2)XZ - i \sin(\theta_2/2) \sin(\theta_1/2) \sin(\theta_0/2)ZXZ \right) |\psi_0\rangle \\
&= H \left[\left(\cos(\theta_2/2) \cos(\theta_1/2) \cos(\theta_0/2) - \sin(\theta_2/2) \cos(\theta_1/2) \sin(\theta_0/2) \right) \mathbb{1} \right. \\
&\quad + \left(i \sin(\theta_2/2) \cos(\theta_1/2) \cos(\theta_0/2) + i \cos(\theta_2/2) \cos(\theta_1/2) \sin(\theta_0/2) \right) Z \\
&\quad + \left(i \cos(\theta_2/2) \sin(\theta_1/2) \cos(\theta_0/2) + i \sin(\theta_2/2) \sin(\theta_1/2) \sin(\theta_0/2) \right) X \\
&\quad \left. - \left(i \sin(\theta_2/2) \sin(\theta_1/2) \cos(\theta_0/2) - i \cos(\theta_2/2) \sin(\theta_1/2) \sin(\theta_0/2) \right) Y \right] |\psi_0\rangle
\end{aligned}$$

On veut que tout le terme entre crochets donne H pour annuler la porte Hadamard à gauche de ce dernier. On sait et on peut vérifier aisément sous forme matricielle que $H = 1/\sqrt{2}(X + Z)$. Ainsi, on doit choisir les angles de fonction à ce que les termes en identité et en Y soit nuls tandis que les termes en X et Z ont un coefficient $1/\sqrt{2}$.

On pourrait alors développer le tout pour trouver ces angles en fonction des conditions énumérées ci-dessus. Cependant, il est assez simple de voir que les angles à choisir doivent tous être de $\pi/2$, car $\sin(\pi/4) = \cos(\pi/4) = 1/\sqrt{2}$.

Voyons le résultat :

$$\begin{aligned}
&= H \left[\left(\cos(\pi/4) \cos(\pi/4) \cos(\pi/4) - \sin(\pi/4) \cos(\pi/4) \sin(\pi/4) \right) \mathbb{1} \right. \\
&\quad + \left(-i \sin(\pi/4) \cos(\pi/4) \cos(\pi/4) - i \cos(\pi/4) \cos(\pi/4) \sin(\pi/4) \right) Z \\
&\quad + \left(-i \cos(\pi/4) \sin(\pi/4) \cos(\pi/4) - i \sin(\pi/4) \sin(\pi/4) \sin(\pi/4) \right) X \\
&\quad \left. - \left(i \sin(\pi/4) \sin(\pi/4) \cos(\pi/4) - i \cos(\pi/4) \sin(\pi/4) \sin(\pi/4) \right) Y \right] |\psi_0\rangle \\
&= H \left[\left((1/\sqrt{2})^3 - (1/\sqrt{2})^3 \right) \mathbb{1} + \left(-i(1/\sqrt{2})^3 - i(1/\sqrt{2})^3 \right) Z \right. \\
&\quad + \left(-i(1/\sqrt{2})^3 - i(1/\sqrt{2})^3 \right) X - \left(i(1/\sqrt{2})^3 - i(1/\sqrt{2})^3 \right) Y \right] |\psi_0\rangle \\
&= H \left[(0) \mathbb{1} + \left(-2i(1/\sqrt{2})^3 \right) Z + \left(-2i(1/\sqrt{2})^3 \right) X - (0) Y \right] |\psi_0\rangle \\
&= H \left(-2i(1/\sqrt{2})^3 Z - 2i(1/\sqrt{2})^3 X \right) |\psi_0\rangle \\
&= -iH \left(1/\sqrt{2}Z + 1/\sqrt{2}X \right) |\psi_0\rangle
\end{aligned}$$

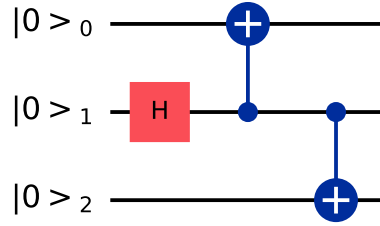
En utilisant l'équation $H = 1/\sqrt{2}(X + Z)$,

$$\begin{aligned}
&= -iHH |\psi_0\rangle \\
&= -i |\psi_0\rangle
\end{aligned}$$

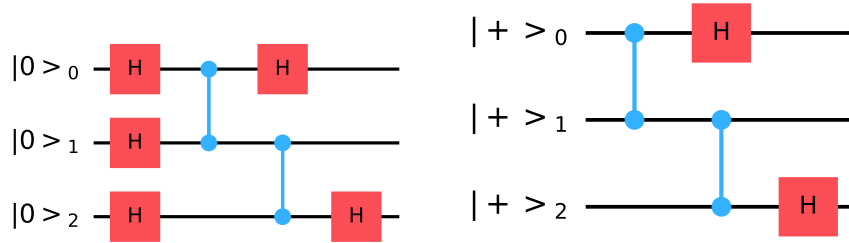
Ainsi, on a bel et bien obtenu une porte identité sur l'état initial du qubit 0 pour l'état final du qubit 3. Cette porte est bonne à une phase globale près : $e^{-i\pi/2} = -i$. ■

3.

Voici le circuit qui implémente un état GHZ sur trois qubits :



On peut alors utiliser l'identité $C_1 - X_2 = H_2(C_1 - Z_2)H_2$ pour avoir une forme utilisable directement avec notre modèle de calcul :



4.

Avec les éléments des précédentes questions, il est simple de choisir les bases de mesure sur les différents qubits si l'on pose les résultats de mesure comme tous nuls. On remarque la structure de l'état grappe dans le circuit du dernier numéro.

On commence avec les qubits 0, 4 et 8 qui forment déjà l'intrication depuis les états initiaux $|+\rangle$ voulus. Ils sont représentés par les qubits 0, 1 et 2 sur le schéma où les CZ ont déjà été appliqués. On remarque en suite qu'une seule porte à 1 qubit est appliquée sur chaque qubit. Ces portes sont des Hadamards et une identité qui peuvent être implémentée avec seulement trois qubits comme nous avons dans notre état grappe.

On souhaite obtenir Hadamard sur l'état du qubit 0 dans le qubit 3. Même chose, on veut Hadamard sur l'état du qubit 8 dans le qubit 11. Il suffit finalement de conserver l'état du qubit 4 dans celui du qubit 7 en téléportant l'état tout en appliquant l'identité.

De cette façon, on implémente exactement le circuit montré plus haut. Voici les angles de mesure conformément aux questions 1 et 2 :

$$\begin{aligned}\theta_0 &= \theta_1 = \theta_2 = 0 \\ \theta_4 &= \theta_5 = \theta_6 = \pi/2 \\ \theta_8 &= \theta_9 = \theta_{10} = 0.\end{aligned}$$

5.

Définissons $|\psi_{final}\rangle$ où nous appliquons une porte à 1 qubit arbitraire sans supposer les résultats de mesure nuls.

Réutilisons l'équation de départ du numéro 2.

$$|\psi_{final}\rangle = X^{m_2} H R_z(-\theta_2) \cdot X^{m_1} H R_z(-\theta_1) \cdot X^{m_0} H R_z(-\theta_0) |\psi_0\rangle$$

Sachant que $R_z(\theta) \cdot X = X \cdot R_z(-\theta)$,

$$= X^{m_2} H X^{m_1} R_z(-\theta_2 \cdot (-1)^{m_1}) \cdot H X^{m_0} R_z(-\theta_1 \cdot (-1)^{m_0}) \cdot H R_z(-\theta_0) |\psi_0\rangle$$

Puisque $HX = ZH$,

$$= X^{m_2} Z^{m_1} H R_z(-\theta_2 \cdot (-1)^{m_1}) \cdot Z^{m_0} H R_z(-\theta_1 \cdot (-1)^{m_0}) \cdot H R_z(-\theta_0) |\psi_0\rangle$$

Puisque Z et $R_z(\theta)$ commutent,

$$\begin{aligned} &= X^{m_2} Z^{m_1} H Z^{m_0} R_z(-\theta_2 \cdot (-1)^{m_1}) \cdot H R_z(-\theta_1 \cdot (-1)^{m_0}) \cdot H R_z(-\theta_0) |\psi_0\rangle \\ &= X^{m_2} Z^{m_1} X^{m_0} \left(H R_z(-\theta_2 \cdot (-1)^{m_1}) \cdot H R_z(-\theta_1 \cdot (-1)^{m_0}) \cdot H R_z(-\theta_0) |\psi_0\rangle \right) \end{aligned}$$

On remarque ici la même forme entre parenthèses pour le cas $m_i = 0$ que nous avons utilisé pour définir les portes H et $\mathbb{1}$. Un seul facteur de corrections sur l'angle est ajouté. Dans un calcul basé sur la mesure, il est possible d'ajuster les bases de mesures selon des résultats antérieurs. Ainsi, définissons les nouveaux angles.

$$\begin{aligned} &\text{--- } H \\ &\quad \text{--- } \theta_0 = 0 \\ &\quad \text{--- } \theta_1 = 0 \cdot (-1)^{m_0} = 0 \\ &\quad \text{--- } \theta_2 = 0 \cdot (-1)^{m_1} = 0 \\ &\text{--- } \mathbb{1} \\ &\quad \text{--- } \theta_0 = \frac{\pi}{2} \\ &\quad \text{--- } \theta_1 = \frac{\pi}{2} \cdot (-1)^{m_0} \\ &\quad \text{--- } \theta_2 = \frac{\pi}{2} \cdot (-1)^{m_1} \end{aligned}$$

6.

On souhaite montrer que l'état GHZ est un état propre +1 des opérateurs ZZI, IZZ et XXX. Pour le montrer, il suffit d'appliquer ces opérateurs sur $|GHZ\rangle$.

$$\begin{aligned} ZZI |GHZ\rangle &= 1/\sqrt{2} ZZI(|000\rangle + |111\rangle) \\ &= 1/\sqrt{2} (ZZI |000\rangle + ZZI |111\rangle) \\ &= 1/\sqrt{2} (|000\rangle + (-1)(-1) |111\rangle) \\ &= 1/\sqrt{2} (|000\rangle + |111\rangle) \\ &= +1 |GHZ\rangle \quad \blacksquare \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1/\sqrt{2} IZZ(|000\rangle + |111\rangle) &= 1/\sqrt{2} (IZZ |000\rangle + IZZ |111\rangle) \\ &= 1/\sqrt{2} (|000\rangle + (-1)(-1) |111\rangle) \\ &= 1/\sqrt{2} (|000\rangle + |111\rangle) \\ &= +1 |GHZ\rangle \quad \blacksquare \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1/\sqrt{2} XXX(|000\rangle + |111\rangle) &= 1/\sqrt{2} (XXX |000\rangle + XXX |111\rangle) \\ &= 1/\sqrt{2} (|111\rangle + |000\rangle) \\ &= +1 |GHZ\rangle \quad \blacksquare \end{aligned}$$

7.

Pour le code, il est possible d'ajuster les bases de mesure pour seulement utiliser des R_Z comme portes conditionnées sur des mesures antérieures. En effet, l'état du numéro 5 peut être

réécrit comme :

$$\begin{aligned} & X^{m_2} Z^{m_1} X^{m_0} H \left(R_z(-\theta_2 \cdot (-1)^{m_1}) \cdot H R_z(-\theta_1 \cdot (-1)^{m_0}) \cdot H R_z(-\theta_0) |\psi_0\rangle \right) \\ &= X^{m_2} Z^{m_1} X^{m_0} H \left(R_z(-\theta_2) R_z^{m_1}(2\theta_2) \cdot H R_z(-\theta_1) R_z^{m_0}(2\theta_1) \cdot H R_z(-\theta_0) |\psi_0\rangle \right) \end{aligned}$$

En effet, on utilise le fait que deux R_z consécutives peuvent être implémentées par une R_z ayant comme angle de rotation la somme des deux autres portes.

On obtient alors les mêmes angles qu'au numéro 5 sauf que les corrections d'angle sont faites par des rz contrôlés par la mesure comme il est montré ici. On va donc utiliser une $R_z(-2(\theta))$ contrôlée sur la mesure précédente avant d'appliquer $theta_gate(\theta)$.

Voici la figure identifiant qu'on prépare bel et bien le bon état selon les stabilisateurs définis en 6.

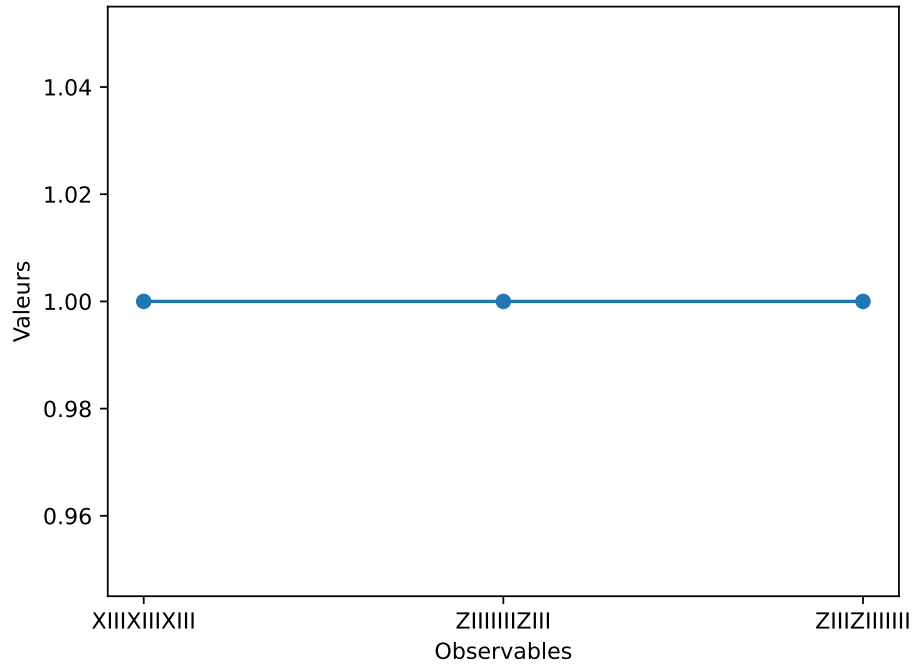


FIGURE 1 – Valeurs moyennes obtenues selon l'état GHZ simulé des stabilisateurs.